

NOM : Prénom : Classe :

Après avoir **visionner** le diaporama présentant les composants électriques du porte-clés lumineux, **déterminer** la résistance selon la démarche proposée ci-dessous et dans le diaporama.

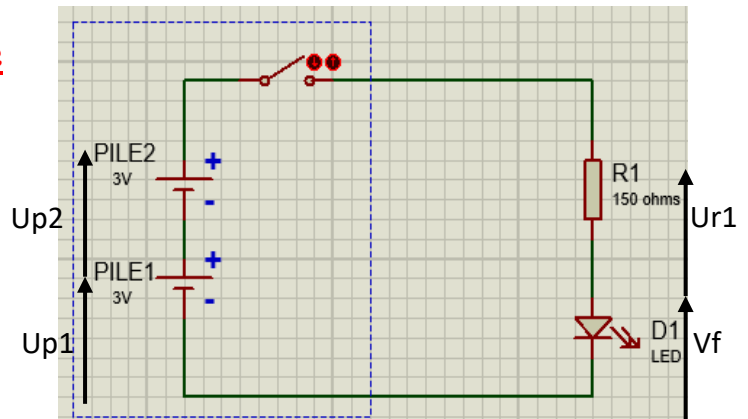
1 Tension aux bornes de la résistance

Les 2 piles montées en série forment un générateur.
La résistance et la LED sont des récepteurs.
Une loi fondamentale (loi des mailles) de l'électricité permet d'écrire : $U_{p1} + U_{p2} = U_{r1} + V_f$

Donc $U_{r1} = \dots\dots\dots$

Application numérique (AN) :

$U_{r1} = \dots\dots\dots$



2 Valeur de la résistance

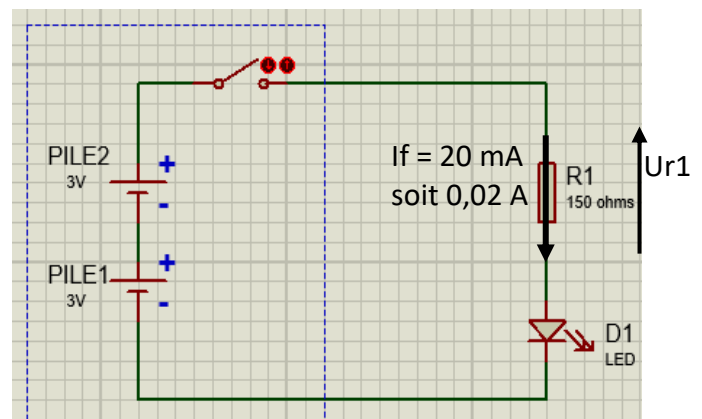
Au 19ème siècle, M. Ohm a énoncé sa loi éponyme qui dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale au produit de sa valeur, exprimée en ohms, par le courant qui la traverse.

Rappeler cette loi : $U = \dots\dots\dots$

On peut donc écrire : $U_{r1} = \dots\dots\dots$

Donc $R1 = \dots\dots\dots$

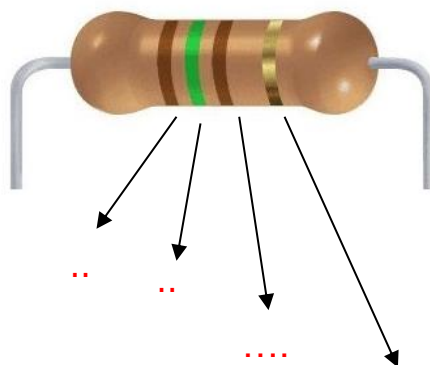
AN $R1 = \dots\dots\dots$



On retiendra une valeur approchée de, facilement disponible dans le commerce.

3 Choix du composant résistance

Codes couleurs



Soit

0	Noir
1	Marron
2	Rouge
3	Orange
4	Jaune
5	Vert
6	Bleu
7	Violet
8	Gris
9	Blanc

4 Vérification des calculs

Vérifier avec le logiciel Proteus les valeurs en suivant le tuto pour réaliser le circuit et simuler le fonctionnement.